



中车长春轨道客车股份有限公司
CRRC CHANGCHUN RAILWAY VEHICLES CO., LTD.

硬件电路板卡技术要求规范

编制	王平	2021.11.30	会签	于月	2021.12.1
审核	袁德强	2021.12.1	会签		
会签	李学军	2021.12	会签		
会签	陈可春	2021.12.1	会签		
会签	李凯	2021.12.1	会签		
会签	李学军	2021.12.02	批准	(MIL)	2021.12.2
职能	签 名	日 期	职能	签 名	日 期

编制/修订历史记录

版本	日期	制修订人	审签人	修订内容
A	2021. 11. 29	王平（上海研 发分中心）/ 徐盛龙		初版

目 录

1. 目的和范围	4
1.1. 目的	4
1.2. 范围	5
2. 参考文件	6
3. 概述和定义	8
3.1. 概述	8
3.2. 定义	8
4. 设计规范	10
4.1. PCB 设计要求	10
4.1.1. PCB 设计的总体要求	10
4.1.2. 接地设计	17
4.2. 功能电路设计要求	18
4.2.1. 元器件通用选型原则	18
4.2.2. 电源电路	21
4.2.3. 数字量输入 (DI) 接口电路	28
4.2.4. 数字量输出 (DO) 接口电路	32
4.2.5. 模拟量输入 (AI) 接口电路	34
4.2.6. A/D 电路	37
4.2.7. 通信电路 (MVB/RS485/以太网)	37
4.2.8. 时钟电路	41
4.2.9. 高速数字电路	42
4.3. 方案设计要求	43
4.3.1. 可维护性要求	43
4.3.2. 自诊断功能要求	43
4.3.3. 板卡隔离功能要求	44
5. 生产制造工艺及材料	45
5.1. PCB 基板材料	45
5.2. PCB 制造工艺	45

5.3. PCBA 焊接工艺	46
5.4. PCBA 三防涂覆工艺	46
6. 板卡生产测试检验	48
6.1. PCB 焊接过程的 AOI 自动光学检测	48
6.2. PCBA 飞针测试或在线针床测试	48
7. 板卡及整机试验	50
7.1. 型式试验	50
7.1.1. 绝缘电阻、介电强度试验	50
7.1.2. 供电过电压试验	52
7.1.3. 输入电压瞬时中断试验	53
7.1.4. 输入电压波动试验	53
7.1.5. 抗电源电压变化试验	53
7.1.6. 温升试验	53
7.1.7. 高低温运行试验	54
7.1.8. 防护等级试验	55
7.1.9. 振动和冲击试验	55
7.1.10. 电磁兼容试验	56
7.1.11. 电子器件湿热试验	56
7.1.12. 温度冲击试验	56
7.1.13. 设施、环境条件与安全	56
7.2. 例行试验	57
7.2.1. 绝缘电阻、介电强度试验	57
7.2.2. 单板和整机功能试验	58
7.2.3. 整机输入电源电压波动试验	60
8. 产品检验	61
8.1. 板卡级	61
8.1.1. 电源类板卡	61
8.1.2. 数字量输入 (DI) 板卡	62
8.1.3. 数字量输出 (DO) 板卡	62
8.1.4. 模拟量采集、调理板卡	62

8.1.5. 通信类板卡.....	63
8.1.6. 处理器类板卡.....	63
8.2. 整机机箱级.....	64

硬件电路板卡技术要求规范

1. 目的和范围

1.1. 目的

经过对 2019 年以来的各型动车组硬件板卡类故障的现象和原因进行分析统计，发现故障原因主要集中在以下几点：

1) 硬件电路抗电磁干扰能力差，易受外部干扰而死机；

2) 电路可靠性设计不足，包括对器件的电压、电流和温升等方面降额计算、器件选型、器件的失效模式分析、PCB 的爬电距离考虑等方面存在问题，导致硬件板卡故障率高；

3) PCB 生产工艺问题，出现器件损伤；

4) 测试验证不够完善和充分。

为提高动车组车载电子设备硬件板卡的工作稳定性和可靠性，降低硬件板卡故障率，特别编制本文档来规范动车组电子设备供应商在其设计、生产、组装、检验、测试试验、交付、维护等环节中的要求及能力。本文档涵盖了供应商电路原理设计、元器件选型计算、PCB 设计规范、内部工厂或委外生产工厂关于工厂环境、PCBA 加工环境、工艺辅材储存及使用、元器件储存及使用、PCBA 关键生产工序制程及设备能力的要求。

1.2. 范围

本规范适用于动车组车载电子设备组件（PCBA）设计与制造单位、车辆电子设备集成单位。

2. 参考文件

表 2-1: 参考文件

序号	标准/文件号	标准/文件名称	备注
1	IPC-2221B-2012	印刷电路板设计通用标准	通用设计、制造、集成
2	IPC-2141-2004	阻抗受控高速电路板设计指南	通用设计、制造
3	IPC-2251-2003	高速电子电路封装的设计指南	通用设计、制造
4	IEC 62368-1-2018	音频/视频，信息和通信技术设备 第 1 部分：安全要求	安规设计、制造、集成
5	IPC-2152-2009	印刷电路板载流量设计标准	热设计、制造、集成
6	IPC-9592B-2012	计算机和电信行业对电源转换设备的要求	电源设计、集成
7	IPC J-STD-033	潮湿/回流焊敏感表贴装器件的操作、包装、运输及使用	制造
8	IPC J-STD 001	焊接的电气和电子组件要求	制造，组装
9	IPC-A-610G	电子组件可接受性	组装
10	GB 50073-2013	洁净厂房设计规范	环境
11	ANSI/ESD S20.20	建立一个静电放电控制方案-电气和电子零件，装置和设备（不包括电动引爆装置）的保护	检测
12	IEC 60529-2013	机壳提供的防护等级（IP 代码）	
13	GB/T 25119-2010	轨道交通机车车辆电子装置	
14	GB/T	轨道交通 电磁兼容 第 3-2 部	

序号	标准/文件号	标准/文件名称	备注
	24338.4-2018	分：机车车辆 设备	
15	GB/T 17626.3-2016	电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验	
16	GB/T 17626.4-2018	电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	
17	GB/T 17626.5-2019	电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验	
18	GB/T 17626.6-2017	电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	
19	GB/T 21563-2018	轨道交通 机车车辆设备 冲击 和振动试验	
20	GB/T 2423.22-2012	环境试验 第2部份：试验方法 试验 N：温度变化	
21	GB/T 2423.102-2008	电工电子产品环境试验 第2部份：试验方法 试验：温度（低温、高温）/低 气压/振动（正弦）综合	
22	GB/T 16935.1-2019	低压系统内设备的绝缘配合 第1部份：原理、要求和试验	
23	GB/T 4943.1-2011	信息技术设备的安全 第1部份：通用要求	
24	GJB/Z 35-1993	元器件降额准则	
25	GJB 151B-2013	军用设备和分系统电磁发射和 敏感度要求与测量	

3. 概述和定义

3.1. 概述

本规范从硬件电路器件选型、电路原理设计、PCB 设计、生产制造工艺、材料、应用环境、测试检验、型式试验和例行试验等方面出发，对动车组列车电子设备的硬件板卡（PCBA）及其整机进行规范性要求。

特别说明：本文中有关 GJB 151B-2013 的测试要求是推荐执行，有条件需尽可能参考该标准进行相关测试，后续会逐步强制要求。

3.2. 定义

表 3-1: 缩略语

缩写词	定义
PCB	印刷电路板
PCBA	印刷电路板装配
DI	数字量输入
DO	数字量输出
AI	模拟量输入
MVB	多功能车辆总线
CPU	中央处理单元

EMI	电磁干扰
EMC	电磁兼容
CS	射频场的传导抗扰度
EFT	电快速瞬变脉冲群
ESD	静电放电
AOI	自动光学检测
SMT	表面贴装技术
PPM	百万分之一

4. 设计规范

4.1. PCB 设计要求

4.1.1. PCB 设计的总体要求

4.1.1.1. 电气间隙/爬电距离

在机车车辆电子设备的硬件板卡中，CPU 板之类的 71V 峰值电压以下的电子线路可以不做具体的电气间隙要求。开关电源板、电压/电流采样板、IGBT 驱动板等涉及高频、高压电路则必须符合相关要求。硬件板卡的爬电距离和电气间隙要求对产品的可靠性至关重要，为了规范硬件板卡的设计，列出了相关要求。

表 4-1: 一次侧电路和二次侧电路的最小电气间隙要求（海拔 2000m 及以下）

	工作电压峰值(V) (≤直到并包括)	最小电气间隙(mm)
一次侧电路	34~71	2.0
	210	2.0
	420	2.5
	840	3.2
	1400	4.2
	2800	8.4
	7000	17.5

机箱内部安装的二次侧电路	34~71	0.4
	140	0.7
	210	0.7
	280	1.1
	420	1.4
	700	2.5
	840	3.2
	1400	4.2
	2800	8.4

注 1: 对于 DC24V 蓄电池供电的板卡, 需满足最小电气间隙 2.0mm 的要求。

注 2: DI/DO 电路的电气间隙按照二次侧电路要求。

表 4-2: 裸露安装的板卡最小电气间隙要求(海拔 2000m 及以下)

工作电压峰值(V) (≤直到并包括)	最小电气间隙(mm)
71	6.4
210	6.4
420	6.4
840	6.4
1400	6.4
2800	8.4
7000	17.5

表 4-3: 单板内部的最小爬电距离要求

(海拔 2000m 及以下):

工作电压有效值(V) (≤直到并包括)	机箱内部安装板卡的最 小爬电距离(mm)	裸露安装板卡的最小爬 电距离(mm)
10	0.4	1.0
12.5	0.42	1.05
16	0.45	1.1
20	0.48	1.2
25	0.5	1.25
32	0.53	1.3
40	0.56	1.8
50	0.6	1.9
63	0.63	2.0
80	0.67	2.1
100	0.71	2.2
125	0.75	2.4
160	0.8	2.5
200	1.0	3.2
250	1.25	4.0
320	1.6	5.0
400	2.0	6.3
500	2.5	8.0
630	3.2	10
800	4.0	12.5
1000	5.0	16
1250	6.3	20
1600	8.0	25
2000	10	32

2500	12.5	40
3200	16	50
4000	20	63
5000	25	80

注：对于一级电源板卡的输入级，需按照裸露安装的板卡要求设计；对于 DC24V 蓄电池供电的板卡，需满足最小爬电距离 2.0mm 的要求。

海拔对电气间隙有影响。高于海拔 2000m 的区域在确定电气间隙时必须乘以一个海拔相关的电气间隙倍增系数进行降额，具体见下表：

表 4-4：电气间隙海拔修正系数：

海拔(m)	正常气压(kPa)	电气间隙倍增系数
2000	80.0	1.00
3000	70.0	1.14
4000	62.0	1.29
5000	54.0	1.48
6000	47.0	1.70

4.1.1.2. 铜箔载流量

由于 PCB 铜箔厚度是有限的，在需要流过较大电流时，必须要考虑铜箔的载流量。由于铜箔的载流量与电路板上安装的组件种类、数量、密度以及散热条件相关。如果根据铜箔的阻抗和平均电流计算其发热量来评估安全温升，会使工作变得很复杂，所以对于大多数电路板设计来说，可以根据铜箔走线的横截面积计算载流量。

评估铜箔载流量的时候，通常取电流密度 $30\text{A}/\text{mm}^2$ 。以 $35\mu\text{m}$ 铜厚的 PCB 铜箔走线为例，每毫米线宽的载流量为 $1\text{mm} \times 0.035\text{mm} \times 30\text{A}/\text{mm}^2 = 1.05\text{A}$ 。

常见的 PCB 铜厚规格有 $35\mu\text{m}$ 、 $50\mu\text{m}$ 、 $70\mu\text{m}$ ，更高的铜厚应用相对较少。下面列出常见铜厚规格的载流量要求：

表 4-5: PCB 走线载流量要求

PCB 铜厚	单位线宽最大载流量
$35\mu\text{m}$ (1oz 铜厚)	$1.05\text{A}/\text{mm}$
$50\mu\text{m}$ (1.5oz 铜厚)	$1.5\text{A}/\text{mm}$
$70\mu\text{m}$ (2oz 铜厚)	$2.1\text{A}/\text{mm}$

注：如 PCB 确实因空间有限而无法实现要求的线宽，可以采用开窗工艺（加焊锡的方式来提高导电截面积，但须考虑具体的增加焊锡的工艺）或增加导电铜排的方式来提高较窄 PCB 走线的载流量。

4.1.1.3. PCB 电源层、地层和信号层的设置

电源层数：单板电源的层数由电源种类数量决定。对于单一电源供电的PCB，设置一个电源平面即可；对于多种电源供电且各电源存在交错情况的PCB，则采用2个或以上的电源平面，每个电源平面的设置需满足2个条件：单一电源或者多种互不交错的电源；相邻层的关键信号不跨分割区。

地层数：除满足电源平面的要求外，还要考虑3个条件：元件面的下方（第2层或者倒数第2层）有相对完整的地平面；高频、高速、时钟等关键信号有一相邻地平面；关键电源有一对应地平面相邻。

电源层、地层和信号层的相对位置

- 电源、地平面存在自身的特性阻抗，电源平面的阻抗比地平面阻抗高，所以应优先选择地平面作为参考平面；
- 为降低电源平面的阻抗，尽量将 PCB 的主电源平面与其对应的地平面相邻排布并且尽量靠近，利用两者的耦合电容，降低电源平面的阻抗。

下面给出各层数的PCB排布方案推荐。缩写的含义如下：

L: Layer 层

S: Signal 信号

G: Ground 地

P: Power 电源

表4-6: 四层板PCB的层排布方案推荐(按方案优先级排序):

序号	电源层数	地层数	信号层数	L1	L2	L3	L4
1	1	1	2	S1	G	P	S2
2	1	1	2	S1	P	G	S2

注：器件集中在顶层，优选方案1；器件集中在底层，则优选方案2。

表4-7: 六层板PCB的层排布方案推荐(按方案优先级排序):

序号	电源层数	地层数	信号层数	L1	L2	L3	L4	L5	L6
1	1	2	3	S1	G1	S2	P	G2	S3
2	1	1	4	S1	G	S2	S3	P	S4

注：六层板优选方案1；如果信号走线困难，且处理器工作电流<5A，则可以采用方案2。

表4-8: 八层板PCB的层排布方案推荐(按方案优先级排序):

序号	电源层数	地层数	信号层数	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
1	1	3	4	S1	G1	S2	G2	P	S3	G3	S4
2	2	2	4	S1	G1	S2	P1	G2	S3	P2	S4

注：如果电源种类较多，则八层板优选方案2，且P2层走电流较小的电源，否则选用方案1。

对于电路简单的板卡，如果确实不需要设计 4 层及以上的 PCB，则需经过长客审核确定。

4.1.2. 接地设计

接地是抑制电磁干扰、提高电子设备 EMC 性能的重要手段之一。正确的接地既可以提高电路的抗干扰能力，又可以减少电路对外的 EMI 发射。

接地就是指在系统与某个电位基准面之间建立低阻的导电通路。“接大地”就是以地球的电位为基准，并以大地作为零电位，把电子设备的金属外壳、电路基准点与大地相连接。

4.1.2.1. 接地方式

对于动车组上的电子设备来说，其大地就是设备安装位置的车体。为避免共地阻抗耦合干扰对设备造成影响，电子设备中的电路板的信号地推荐采用浮地设计，以使信号地与大地实现电气隔离。如果有确切证据可以证明实际工作情况下的大地是干净的，保证不会把干扰噪声引入系统或板卡内进而对系统或板卡的工作产生影响，那么可以采用直接接地方式。

4.1.2.2. 地的分割

- 隔离开关电源、光电隔离等电路设计的时候，必须避免参考平面跨越一次侧和二次侧；
- 避免出现重要信号线（高速信号、时钟信号、高速通信线等）跨地分割区；
- 地的分割要考虑爬电距离。

4.2. 功能电路设计要求

供应商需要提供硬件板卡电路设计过程中的各种关键元器件的选型计算报告，报告中须包含本章节列出的项点和技术指标。

注：对于本规范未明确列出的电子元器件降额设计，则参考 GJB/Z 35-1993 元器件降额准则。

4.2.1. 元器件通用选型原则

向上兼容原则：尽量选择以前老产品用过且质量稳定可靠的元器件，但需考虑动车组全寿命周期的供货连续性。

器件等级原则：所有电子器件必须选用工业级及以上。

处理器算力和存储空间设计原则：带处理器或控制器类芯片的板卡，在新产品发布第一版软件并实现正常运用功能的前提下，需确保处理器的计算处理能力、程序存储空间和 RAM 存储空间都有较大的裕量，建议裕量能够达到 50%以上。须提供 CPU 占用率、程序存储空间和 RAM 存储空间使用率的计算报告及测试报告。

降额设计原则：需要降额设计选型，参考标准见 GJB/Z 35-1993 《元器件降额准则》。

便于生产原则：在满足产品功能和性能的条件下，元器件封装尽量选择表贴型、间距宽的型号、封装复杂度低的型号，以降低生产难度，提高生产效率。

其他具体选型原则：

除满足上述基本原则之外,选型时还因遵循以下具体原则：

1)所选器件遵循公司的归一化原则，在不影响功能、可靠性的前提下，尽可能精简物料的种类。

2)功率器件优先选用热阻小，结温更大的封装型号。工作环境温度范围至少满足 $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ 。除电源电路外，其他电路上器件的最大表面温升须 $\leq 40\text{K}$ 。

3)尽量避免选用封装尺寸小于 0201（含）的器件；尽量不用 1206 和 1812 及以上的大封装陶瓷贴片电容，如须采用则需

提供相关设计依据以证明 PCB 机械应力不会导致该器件故障。

4)所选元器件 MSL（潮湿敏感度等级）应小于等于 4 级。
若必须选用 MSL 等级大于 4 级的器件，则板卡供应商应提供保证此器件性能的包装、运输、保存、安装及持续使用的证据。

5)优先选用密封真空包装的型号，对于 MSL（潮湿敏感度等级）大于等于 2 级的器件，必须使用密封真空包装，或者其他同等效果的存储条件，比如存储于湿度可控且小于 10%的干燥柜中。

6)优先选用卷带包装、托盘包装的型号。如果是 MSL 等级为 2 级或者以上的器件，则要求使用盘状塑料编带包装，且盘状塑料编带必须能够承受 125°C 的高温。

7)电子物料选型时需确定的几个基本因素：

- 技术参数：电气参数、机械参数、封装、使用环境；
- 型号、厂家料号，包括尾缀，以及可替换的型号；
- 供货渠道（品牌和供货商）。

4.2.2. 电源电路

设计文档要求：向甲方提供关键器件的主要参数计算和选型说明，主要器件有：MOSFET、控制芯片、电容、电感、变压器、二极管等。

1) 由车辆直接供电的隔离开关电源（一级主电源）性能指标要求：

表 4-9：性能指标要求

序号	性能指标	测试条件	要求
1	输出电压纹波（峰-峰值）	输入：额定输入电压； 输出：额定负载； 建议的电压纹波测量方法：使用一条双绞线，同时终端要并联一个 0.1 μ F 瓷片电容和一个 47 μ F 电解电容，在 20MHz 带宽下进行测量。	输出电压 5V 及以下：最大峰-峰值 $\leq 2\%$ ； 输出电压 5V 以上：最大峰-峰值 $\leq 1\%$ 。
2	负载调整率	输入：额定输入电压； 输出：最小负载（取 10% 额定载）、半载、满载； 环境温度：25 $^{\circ}$ C。	输出电压 5V 及以下： $\leq \pm 1\%$ ； 输出电压 5V 以上： $\leq 0.5\%$ 。
3	线性调整率	输入：60% ~ 130% 的额定输入电压； 输出：满载； 环境温度：25 $^{\circ}$ C。	线性调整率 $\leq \pm 0.5\%$ 。
4	瞬态性能	输入电压为标称值。	输出电压的跌落/过冲幅

		使输出电流从额定值的25%→75%→25% 进行阶跃式突变（负载电流变化率为 3A/μs）。	值应≤3%额定输出电压值； 任何负载突变都不能影响到电源板输入供电电压，输入电压纹波最大峰-峰值须≤1%。
5	最大表面温升	满载工况，测量器件表面温度。	环境温度>55℃条件下，最大表面温升≤40K； 环境温度≤55℃条件下，最大表面温升≤45K。 半导体器件的最高结温必须小于 125℃。
6	输出功率	环境温度变化范围： -40℃～+85℃； 输入电压变化范围： 60%～130%的额定电压。	要求能达到标称的额定输出功率。
7	电源综合性能测试	环境温度：-40℃、+50℃、+85℃； 输入电压：60%、130%的额定电压； 输出：空载、10%、100%额定负载； 测试要求：测试各环境温度、各输入电压及负载条件下的输出电压值、电压纹波、输出功率，并记录数据。 额外要求：测试过程中同步进行 CS101 直接干扰电压注入电源输入端口的试验，频率范围 25Hz~50kHz。	1、输出电压纹波要求参考本表格第 1 行； 2、负载调整率要求参考本表格第 2 行； 3、线性调整率要求参考本表格第 3 行。

8	绝缘强度 GB/T 25119-2010 第 12.2.9.2	72V 以下标称直流电压电源	AC700V, 漏电流小于 $\leq 1\text{mA}$, 60s
		DC110V 或 AC220V 标称电压电源端口	AC1500V, 漏电流小于 $\leq 10\text{mA}$, 60s
		AC380V 标称电压电源端口	测试电压 AC2000V, 漏电流小于 $\leq 10\text{mA}$, 60s
9	绝缘电阻	测试电压 500VDC	$>100\text{M}\Omega$
10	EFT 抗扰度	试验要求: 供电电源端口: 电压峰值 $\pm 4\text{kV}$, 重复频率 5kHz 和 100kHz	满足严酷等级 4 级; 判据 A。
11	浪涌抗扰度	试验要求: 线间 $\pm 0.5\text{kV}$ 、 $\pm 1\text{kV}$ 、 $\pm 2\text{kV}$, 线地 $\pm 0.5\text{kV}$ 、 $\pm 1\text{kV}$ 、 $\pm 2\text{kV}$ 、 $\pm 4\text{kV}$, 1.2/50 μs (电压脉冲波型)	满足严酷等级 4 级; 判据 A。
12	传导发射	测试电源板的交流或直流输入端口; 输入: 额定输入电压; 输出: 额定负载。	9kHz ~ 150kHz: 无限值要求; 150kHz ~ 500kHz : 99dB μV 准峰值; 500kHz ~ 30MHz: 93dB μV 准峰值。
13	直接注入传导敏感度测试	CS101, 直接干扰电压注入电源输入端口, 频率范围 25Hz~50kHz。	判据 A。

注: 电机驱动器、变频器等电力电子产品的主电路部份, 除了电源专属的性能指标外, 须按照一级电源的性能指标要求执行。

抗扰度试验性能判据说明:

性能判据 A: 在试验过程中和试验后, 设备按预期要求连续工作, 即当设备按预期使用时, 设备的性能没有下降或不低于制造商规定的性能等级(等效于性能降低符合制造商的规定)。如果制造商没有规定最低性能等级或允许的性能降低, 可根据产品的说明和文件或用户要求确定最低性能等级或允许的性能降低;

性能判据 B: 试验完成后, 设备按预期要求连续工作, 即当设备按预期使用时, 设备的性能没有下降或不低于制造商规定的性能等级(等效于性能降低符合制造商的规定)。测试期间, 允许性能下降, 但运行状态或存储数据不应发生变化。如果制造商没有规定最低性能等级或允许的性能降低, 可根据产品的说明和文件或用户要求确定最低性能等级或允许的性能降低;

性能判据 C: 设备工作时出现暂时性的功能丧失但可自行恢复或操作控制器完成恢复。

2) 除一级电源外的其他开关电源性能指标要求:

表 4-10: 性能指标要求

序号	性能指标	测试条件	要求
1	输出电压纹波(峰-峰值)	纹波和噪声测量方法: 使用一条双绞线, 同时终端要并联一个 $0.1\mu\text{F}$ 瓷片电容和一个 $47\mu\text{F}$ 电解电容, 在 20MHz 带宽下进行量测。	输出电压 5V 及以下: 最大峰-峰值 $\leq 2\%$; 输出电压 5V 以上: 最大峰-峰值 $\leq 1\%$ 。
2	负载调整率	输入电压分成 5V 、 12V 、 24V 、 48V ; 输出: 最小负载(取 10% 额定载)、半载、满载; 环境温度: 25°C 。	输出电压 5V 及以下: $\leq \pm 1\%$; 输出电压 5V 以上: 0.5% 。
3	线性调整率	输入电压: 正常工作电压范围; 输出: 满载; 环境温度: 25°C 。	线性调整率 $\leq \pm 0.5\%$ 。
4	瞬态性能	输入: 额定输入电压; 使输出电流从额定值的 $25\% \rightarrow 75\% \rightarrow 25\%$ 进行阶跃式突变(电流变化率为 $3\text{A}/\mu\text{s}$)。	电压跌落/过冲应 $\leq 3\%$ 额定值
5	最大表面温升	满载工况, 测量器件表面温度。	环境温度 $>55^\circ\text{C}$ 条件下, 最大表面温升 $\leq 40\text{K}$; 环境温度 $\leq 55^\circ\text{C}$ 条件下, 最大表面温升 $\leq 45\text{K}$ 。 半导体器件的最高结温必须小于 125°C 。
6	输出功率	环境温度变化范围: $-40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$;	要求任何条件下都能达到标称的额定输出功率。

		输入电压：正常工作电压范围。	
7	电源综合性能测试	环境温度：-40℃、+50℃、+85℃； 输入电压：最低工作电压和最高工作电压； 输出：空载、10%、100%额定负载； 测试要求：测试各环境温度、各输入电压及负载条件下的输出电压值、电压纹波、输出功率，并记录数据。	1、输出电压纹波要求参考本表格第 1 行； 2、负载调整率要求参考本表格第 2 行； 3、线性调整率要求参考本表格第 3 行。

注：IGBT 驱动电源等无需按此表格要求。

3) 线性稳压电源性能指标要求：

表 4-11：线性电源性能指标要求

序号	性能指标	测试条件	要求
1	输出电压纹波(峰-峰值)	纹波和噪声测量方法：使用一条双绞线，同时终端要并联一个 0.1μF 瓷片电容和一个 47μF 电解电容，在 20MHz 带宽下进行量测。	输出直流电压中所包括的交流分量峰-峰值≤输出电压额定值 1%。
2	负载调整率	输入电压：额定电压； 输出：最小负载（取 10%额定载）、半载、满载； 环境温度：25℃。	负载调整率不应超过 ±0.4%。

3	线性调整率	输入电压：正常工作电压范围； 输出：满载； 环境温度：25℃。	电压调整率不应超过0.4%。
4	芯片温升	输入：最高输入电压； 输出：满载电流； 损耗计算：线性电源的损耗=(最高输入电压-输出电压)*满载电流。	根据芯片的各个热阻参数计算出最大负载、最高环境温度下的结温，要求结温不能超过+125℃。

4.2.3. 数字量输入（DI）接口电路

设计文档要求：关键器件的主要参数计算和选型说明，主要器件有：光耦、三极管、电阻、电容、防护器件等。

表 4-12：DI 电路性能指标要求

序号	性能指标	测试条件	要求
1	输入电流	环境温度：+25℃； 输入：额定输入电压。	对于采集系统外部输入信号的 DI 电路，要求单通道的输入采集电流在 10mA ~ 20mA 范围内； 对于系统内部的 DI 电路，不作明确的输入电流要求，但是须保证相关的机械触点不会出现氧化而导致使用寿命缩减。
2	高电平输入 门槛电压	/	输入信号的电压大于等于 60%额定电压时认为输入信号为高电平。
3	低电平输入 门槛电压	/	输入信号的电压小于等于 30%额定电压时认为输入信号为低电平。
4	传输延时 T _{pd}	/	≤1ms
5	电路带宽	对输入端口施加固定幅度、频率逐步提高的正弦波信号，测量输出信号幅值下降到正常情况下的 0.707 倍时的频率点。	1.对于输入为方波频率信号或占空比方波信号，电路带宽不小于 20kHz； 2.对于普通数字量输入信号，电路带宽<10kHz。

6	EFT 抗扰度	试验要求: 供电电源端口: 电压峰值 $\pm 4\text{kV}$, 重复频率 5kHz 和 100kHz	满足严酷等级 4 级; 判据 A。
7	浪涌抗扰度	试验要求: 线间 $\pm 0.5\text{kV}$ 、 $\pm 1\text{kV}$ 、 $\pm 2\text{kV}$, 线地 $\pm 0.5\text{kV}$ 、 $\pm 1\text{kV}$ 、 $\pm 2\text{kV}$ 、 $\pm 4\text{kV}$, 1.2/50 μs (电压脉冲波形)	满足严酷等级 4 级; 判据 A。
8	射频场传导骚扰抗扰度	150kHz ~ 80MHz, 10Vrms, 80%AM	试验等级 3 级; 判据 A。
9	绝缘电阻	测试电压 500VDC	$>100\text{M}\Omega$
10	绝缘强度 GB/T 25119-2010 第 12.2.9.2	72V 以下标称电压端口	AC700V, 漏电流小于 $\leq 1\text{mA}$, 60s
		DC110V 标称电压端口	AC1500V, 漏电流小于 $\leq 1\text{mA}$, 60s
11	直接注入传导敏感度测试	CS101, 直接干扰电压注入 DI 信号输入端口, 频率范围 25Hz~50kHz。	判据 A。

表 4-13: 数字量输入电路关键器件选型指标和设计依据

序号	器件名称	设计关键参数	设计要求
1	光耦	LED 电流 I_F	I_F 控制在光耦手册推荐的典型工作电流之内, 一般情况建议在 10mA 以内, 不宜过大, 控制光耦的温升不超过 25 度, 以提高光耦电路的寿命。
		电流传输比 CTR	保证在工作要求的温度范围内, 数字电路输出逻辑电平正常(保证光耦后级电路工

			作在饱和区)，最小 CTR 不小于 50%。
		集电极暗电流 I_{CEO}	对于某些电路设计，需要考虑光耦的集电极暗电流对后级电路的影响，因为温度较高的时候集电极暗电流会达到微安级别。最大暗电流不超过 $1\mu A$ 。
2	TVS、压敏电阻防护器件、抗浪涌电阻	最大峰值脉冲电流 I_{PP}	I_{PP} 须大于电路的最大静电放电测试电流的 1.1 倍（6KV 接触放电的电流近似为 20A）。
		最小击穿电压（电阻无此指标）（Breakdown Voltage）	保证器件的最小击穿电压大于电路最大工作电压的 1.2 倍。
		反向隔离电压（电阻无此指标）（Reverse Standoff Voltage）	必须大于电路的正常最高工作电压。
		残压（电阻无此指标）（Clamping Voltage）	必须小于被保护的芯片最大瞬态耐压的 90%。
3	MOSFET （对于 P-MOSFET，取电压或电流的绝对值进行评估）	V_{GS} 阈值	保证实际门极-源极间电压不会超过 MOSFET 允许的最大 V_{GS} 的 80%。
			保证前级的最小输出电压小于 MOSFET 的最小门极阈值电压 $V_{GS(th)}$ ，以在正常工作温度范围内避免 MOSFET 误动作。
		V_{DS} 平台电压	保证电路的实际稳态漏极-源极间电压不超过 MOSFET 允许的最大 V_{DS} 的 60%。
		V_{DS} 尖峰电压	保证电路的实际瞬态漏极-源极间电压不超过 MOSFET 允许的最大 V_{DS} 的 80%。
		漏极电流 I_D	保证电路的实际瞬态漏极电流不超过 MOSFET 允许的最大 I_D 的 70%；漏极持续电流不超过允许的最大 I_D 的 60%。

4	三极管 (对于 PNP 三极管, 取电压或电流的绝对值进行评估)	基极导通电流	不超过最大基极电流的 50%。
		集电极电流 I_C	保证电路的实际瞬态集电极电流不超过允许的最大 I_C 的 70%。
		集电极-发射极击穿电压 V_{CE}	保证电路中的实际承受的 V_{CE} 电压不超过允许的 70%。
		发射极-基极击穿电压 V_{EB}	保证电路中的实际承受的 V_{EB} 电压不超过允许的 70%。
		集电极-基极击穿电压 V_{CB}	保证电路中的实际承受的 V_{CB} 电压不超过允许的 70%。
5	电阻	功率	保证电路中实际的平均功率小于电阻额定功率的 40%; 脉冲功率小于电阻额定功率的 85%。
		耐压	保证电路中实际的最大瞬态电压小于电阻耐压的 65%。
6	电容	耐压	保证电路中实际的最大瞬态电压小于电容耐压的 60%。
		极性	尽可能选择无极性电容。

4.2.4. 数字量输出（DO）接口电路

设计文档要求：关键器件的主要参数计算和选型说明，主要器件有：光耦、继电器、MOSFET、三极管、电阻、电容、防护器件等。

表 4-14: MOSFET 和继电器输出性能指标要求（光电隔离）

序号	性能指标	测试条件	要求
1	电气隔离	在一次侧和二次侧之间加直流高压测试	前后保证至少 1500V 隔离度。
2	温升	在输出负载电流最大的情况下测试	功率 MOSFET 的温升小于 25K; 继电器的温升小于 40K, 同时最大电流(包括瞬态电流)必须小于继电器触点最大工作电流, 防止触点粘连。
3	输出延时	测试输出点前级电压有效到输出电压(电流)达到目标值 50%的时间差	继电器输出延时 $\leq 20\text{ms}$; MOSFET 输出 $\leq 100\mu\text{s}$ 。
4	短路隔离功能	/	电路板卡须具备电源短路隔离保护功能。
5	EFT 抗扰度	试验要求: 供电电源端口: 电压峰值 $\pm 4\text{kV}$, 重复频率 5kHz 和 100kHz	满足严酷等级 4 级; 判据 A。
6	浪涌抗扰度	试验要求: 线间 $\pm 0.5\text{kV}$ 、 $\pm 1\text{kV}$ 、 $\pm 2\text{kV}$, 线地 $\pm 0.5\text{kV}$ 、 $\pm 1\text{kV}$ 、 $\pm 2\text{kV}$ 、 $\pm 4\text{kV}$, 1.2/50 μs (电压脉冲波型)	满足严酷等级 4 级; 判据 A。

7	射频场传导骚扰抗扰度	150kHz ~ 80MHz , 10Vrms, 80%AM	试验等级 3 级; 判据 A。
8	绝缘电阻	测试电压 500VDC	>100MΩ
9	绝缘强度 GB/T 25119-201 0 第 12.2.9.2	72V 以下标称电压端口	AC700V, 漏电流小于 ≤1mA, 60s
		DC110V 标称电压端口	AC1500V, 漏电流小于 ≤1mA, 60s

表 4-15: 关键器件选型设计（光耦、MOSFET、TVS、压敏电阻、电阻、电容等器件参考表 4-13）

序号	器件名称	设计关键指标	设计要求
1	继电器	触点连续电流 (与负载类型 相关)	阻性负载: 实际电流小于触点额定阻性 负载电流的 75%; 感性负载: 实际电流小于触点额定感性 负载电流的 70%; 容性负载: 实际的最大瞬态电流小于触 点最大承载电流的 75%。
		触点容量 (功 率)	保证实际负载的容量小于继电器触点 最大开关容量的 50%。
		线圈工作电压	不超过额定电压的 90%~105%。
		绝缘电阻	>1000MΩ (测试电压 500VDC)
		介电强度	3000VAC, 工频, 1 分钟。
		工作寿命 (动 作次数)	不小于板卡使用寿命, 须提供相关依 据。
2	MOSFE T 栅极箝	箝位电压	推荐为 MOSFET 的最大 V_{GS} 的 60%左 右。

	位二极管	通流	建议 1mA~5mA(防止二极管发热过大)。
3	续流二极管	反向恢复时间	<10ns
		通流	必须大于初级线圈工作电流的 2 倍。
		反向耐压	必须大于初级线圈输入电压的 2 倍。

4.2.5. 模拟量输入 (AI) 接口电路

表 4-16: 模拟量输入电路指标如下

序号	性能指标	测试条件	要求
1	电路带宽	对输入端口施加固定幅度、频率逐步提高的正弦波信号, 测量输出信号幅值下降到正常情况下的 0.707 倍时的频率点。	根据系统要求确定。
2	电路延时 (动态特性)	对输入端口施加不超过电路设计带宽和电压范围的固定频率、固定幅度的方波信号, 测量输入信号和输出信号的相位时间差。	根据系统要求确定。
3	过压过流测试	测试输入信号超过额定电压、电流时电路的特性。	要求电路有基本的箝位保护能力。
4	短路隔离功能	/	电路板卡须具备电源短路隔离保护功能。

表 4-17: AI 输入电路器件选型:

序号	器件名称	设计指标	设计要求
1	运算放大器	输入失调电压 Input Offset Voltage	1.对于运放输入端信号幅度大于 5V 的模拟量电路, 选用运放的最大不能超过 5mV; 2.对于运放输入端信号幅度 1V~5V 的模拟量电路, 选用运放的最大不能超过 1mV; 3.对于运放输入端信号幅度小于 1V 的模拟量电路, 选用运放的最大不能超过 0.1mV。
		输入偏置电流 Input Bias Current	输入偏置电流影响模拟电路的输入阻抗, 须选择 nA 级输入偏置电流的运放。对于使用微弱信号输入的电路, 如光电管电路, 须采用 pA 级甚至 fA 级输入偏置电流的运放。
		压摆率 Slew rate	要求运放的压摆率 $\geq 0.05\text{V}/\mu\text{s}$ 。
		运放的工作带宽	要求运放的带宽大于输入信号最高频率的 10 倍。
		运放增益带宽积	要求运放的增益带宽积 (Gain Bandwidth Product) 大于输入信号最高频率与运放电路增益的乘积。
		运放负载能力	不能在运放输出端接大电容负载, 如电路确实需要接大电容负载, 则须在运放输出端串联小电阻进行相位补偿。
		运放工作电源	运放供电优先采用电源纹波抑制比 (PSRR) 较高的线性稳压电源, 如采用开关电源供电, 则电源纹波电压必须 $\leq 0.5\%$ 。

		运放类型选型	优先采用轨到轨输出的运放芯片，防止输入饱和失真。
		运放工作稳定性	保证运放相关的电路在全频率范围内没有振荡点。
2	电阻	精度	用于模拟量信号采样、信号调理放大的电阻，精度须 $\leq 1\%$ ； 其他应用不作要求。
		功率	电路中电阻的实际平均功率小于电阻额定功率的 40%；脉冲功率小于电阻额定功率的 85%。
		耐压	电路中实际的最大瞬态电压小于电阻耐压的 65%。
3	电容	材质	陶瓷电容：容值小的须选用 NP0/C0G 材质，容值较大的须选用 X7R 材质； 其他类型的电容：不做要求。
		耐压	电路中实际的最大瞬态电压小于电容耐压的 60%。
4	防护器件（TVS 管）	最大峰值脉冲电流 I_{PP}	I_{PP} 须大于电路的最大静电放电测试电流的 1.1 倍（6KV 接触放电的电流近似为 20A）。
		最小击穿电压（Breakdown Voltage）	最小击穿电压大于电路最大工作电压的 1.2 倍。
		反向隔离电压（Reverse Standoff Voltage）	必须大于电路的正常最高工作电压。
		残压（Clamping Voltage）	必须小于被保护的芯片最大瞬态耐压的 90%。

4.2.6. A/D 电路

设计文档要求：主要参数计算和选型说明。

表 4-18：性能指标要求

序号	性能指标	测试条件	数值范围
1	输入模拟信号电压范围	/	优先选择输入信号电压范围为 0~3.3V 的 ADC 芯片，如确需其他输入电压范围的芯片，则须经过确认。
2	最大采样频率	/	大于最高输入信号频率的 2 倍。
3	分辨率	/	≥12 位
4	INL 积分非线性度	额定电源电压	≤±1 LSB
5	DNL 微分非线性度	额定电源电压	≤±0.5 LSB
6	-3dB 带宽	/	大于电路最高输入信号频率的 10 倍。

4.2.7. 通信电路（MVB/RS485/以太网）

设计文档要求：关键器件的主要参数计算和选型说明。

表 4-19：性能指标要求

序号	性能指标	测试条件	数值范围
1	EFT 抗扰度	试验要求：电压峰值±2kV，重复频率 5kHz 和 100kHz	满足严酷等级 3 级； 判据 A。

2	射频场传导骚扰抗扰度	150kHz ~ 80MHz, 10Vrms, 80%AM。	满足严酷等级 3 级; 判据 A。
3	直接注入传导敏感度测试	CS101, 直接干扰电压注入电源输入端口, 频率范围 25Hz~50kHz。	判据 A。
4	绝缘强度	/	AC700V, 漏电流小于 $\leq 1\text{mA}$, 60s。
5	信号反射	信号接收端反射的最大幅值。	信号的过冲、下冲和振铃幅度不超过信号额定电压的 10%。
6	波形单调性	信号发送接收端边沿的波形。	禁止信号边沿出现非单调上升和下降。

表 4-20: MVB/RS485 电路器件选型

序号	器件名称	设计指标	设计要求
1	收发器	总线上最高电压范围	不小于-10V ~ +10V。
		输入阻抗	$\geq 10\text{k}\Omega$ 。
		差分输出电容	$\leq 20\text{pF}$ 。
		驱动器最大输出电流	不小于-50mA ~ +50mA。
2	电阻	功率	保证电路中实际的平均功率小于电阻额定功率的 40%; 脉冲功率小于电阻额定功率的 85%。
		耐压	保证电路中实际的最大瞬态电压小于电阻耐压的 65%。

3	电容	陶瓷电容材质 (MLCC)	容值小的须选用 NP0/C0G, 容值较大的须选用 X7R 材质。
		耐压	保证电路中实际的最大瞬态电压小于电容耐压的 60%。
4	防护器件 (TVS 管)	最大峰值电流 IPP	IPP 必须大于可能的最大静电电流, 6KV 接触放电近似为 20A 电流。
		最小击穿电压 (Breakdown Voltage)	保证最小击穿电压大于工作电压的 1.2 倍。
		反向恢复电压 (Reverse Standoff Voltage)	必须大于正常工作电压。
		残压 (Clamping Voltage)	必须小于被保护的芯片最大瞬态耐压。
		结电容	单个 TVS 结电容不超过 75pF。

表 4-21: 以太网电路器件选型

序号	器件名称	设计指标	设计要求
1	收发器 (PHY 芯片)	输入阻抗	$\geq 10k\Omega$
		差分输出电容	$\leq 10pF$ 。
2	变压器	电气隔离	耐压 $\geq 1.5kV$
		绕组间电容	$\leq 40pF$ 。尽量选择低绕组间电容的器件, 提高共模抑制比。
		匝数比误差	$\leq \pm 2\%$
3	电阻	精度	根据实际情况调整, 至少 1%精度。
		功率	保证电路中实际的平均功率小于电阻额定功率的 40%; 脉冲功率小于电

			阻额定功率的 85%。特别注意 Bob Smith 电路的 75 欧姆电阻，需选择 1/4W 及以上功率的电阻。
		耐压	保证电路中实际的最大瞬态电压小于电阻耐压的 65%。
4	电容	陶瓷电容材质 (MLCC)	容值小的须选用 NP0/C0G 材质，容值较大的须选用 X7R 材质。
		耐压	保证电路中实际的最大瞬态电压小于电容耐压的 60%。
5	防护器件 (TVS 管)	最大峰值电流 I_{PP}	I_{PP} 必须大于可能的最大静电电流，6KV 接触放电近似为 20A 电流。
		最小击穿电压 (Breakdown Voltage)	保证最小击穿电压大于工作电压的 1.2 倍。
		反向恢复电压 (Reverse Standoff Voltage)	必须大于正常工作电压。
		残压 (Clamping Voltage)	必须小于被保护芯片的最大瞬态耐压。
		漏电流	选用尽可能小的漏电流，最大不超过 150nA。
		结电容	单个 TVS 结电容不超过 5pF。

4.2.8. 时钟电路

设计文档要求：主要参数计算和选型说明，优先选择有源晶振，尽量避免使用无源晶体。

表 4-22：晶振的性能指标要求

序号	性能指标	测试条件	数值范围
1	频率稳定性	工作温度范围-40℃ ~ +85℃	不超过±50ppm
2	老化率	一年内晶振频率的偏移率	不超过±5ppm/年
3	上升时间	测试信号 10%到 90%的时间	不大于 10ns
4	下降时间	测试信号 90%到 10%的时间	不大于 10ns
5	高电平	测试输出高电平信号值	5V 系统，≥4V； 3.3V 系统，≥2.4V； 1.8V 系统，≥1.35V。
6	低电平	测试输出低电平信号值	5V 系统，≤0.5V； 3.3V 系统，≤0.4V； 1.8V 系统，≤0.3V。
7	波形单调性测试	测试输出信号的边沿单调性	禁止信号出现回勾，信号过冲和回冲要求小于 10%。

4.2.9. 高速数字电路

设计文档要求：主要参数计算和选型说明。

表 4-23：性能指标要求

序号	性能指标	测试条件/方法	数值范围
1	反射	信号接收端反射的最大幅值。	信号的过冲、下冲和振铃幅度不超过信号额定电压的 10%。
2	串扰	信号传输时对相邻传输线产生的电压噪声干扰。	串扰噪声幅值不超过信号额定电压的 5%。
3	眼图	串行数据的发送和接收端信号眼图波形。	见具体的信号协议的眼图模板（眼宽、眼高、抖动测试）。
4	波形单调性	信号发送接收端边沿的波形。	禁止信号边沿在门限电压附近出现非单调上升或下降。
5	线路损耗	网络分析仪测试信道线路损耗（单端阻抗 50 欧姆，差分阻抗 100 欧姆）	详见具体物理层标准。（PCIe、USB3.0 等）

4.3. 方案设计要求

4.3.1. 可维护性要求

车上诊断和修复：在板卡或控制器设计过程中，应考虑能够按测试说明用便携式测试装置或自诊断装置查出有故障的在线可替换单元。

地面诊断和修复：在板卡或控制器设计过程中，应考虑检修时能够全面诊断各种板卡或控制器的性能。

硬件板卡组件应留有测试位置（如测试孔、测试点等），以便于诊断和修复。

需提供板卡测试工装及相应测试作业指导文件用于地面诊断。

4.3.2. 自诊断功能要求

控制器应具备显示输入数据、输出数据、主要控制功能、电源状态以及运行状态的功能，并能够诊断出具体的故障板卡。

用于测试而不是监控的自诊断装置或软件应设置联锁，以免在非测试状态下干扰控制器的正常工作，并且不能对控制器可靠性产生影响。

4.3.3. 板卡隔离功能要求

1) 与外部设备有接口的控制器板卡，当外部出现短路故障时，接口电路应具备隔离功能，避免故障扩大。

2) 控制器内部的板卡出现短路故障时，能够实现故障板卡的隔离，避免影响其他电路。

3) 实现隔离功能的电路不应影响产品本身的可靠性。

4) 隔离功能动作后，板卡上应有明显的指示，以便于迅速判断故障点。

5. 生产制造工艺及材料

5.1. PCB 基板材料

表 5-1: PCB 板材选择主要要求

板材 TG 值	普通电路板要求采用 TG150 板材，大功率主板或者高速板采用 TG170 及以上板材。 (TG 的含义：基板由固态融化为橡胶态流质的临界温度，叫 TG 点，即熔点)。
离子迁移要求	对于过孔间距小于 20mil 的 PCB，选用的板材必须具有抗离子迁移能力。
板材相对介电常数和损耗角	普通电路须选择相对介电常数 3.6 ~ 4.5 之间的板材，高速电路须采用相对介电常数 4 以下的板材； 普通电路应选择介质损耗 $\tan\delta \leq 0.035$ 的板材，高速电路应选择介质损耗 $\tan\delta \leq 0.01$ 的板材。
击穿电压	1.0mm 板厚： $\geq 25\text{kV}$ ； 1.6mm 板厚： $\geq 40\text{kV}$ ； 2.0mm 板厚： $\geq 50\text{kV}$ ； 其他板厚均按照改比例换算。

5.2. PCB 制造工艺

根据实际情况，主要包括表面处理工艺和过孔工艺。

- 表面处理: 优选电镀沉金或 Pb-free HASL 无铅热风整平工艺；
- 不作测试点的过孔: 优选树脂塞孔或者金属塞孔；
- 用作测试点的过孔: 开满窗阻焊。

5.3. PCBA 焊接工艺

对于贴片器件的焊接，需采用自动 SMT 工艺，包括：自动锡膏印刷、SMT 自动贴片、回流焊；如有必要，则可采用点红胶和波峰焊工艺。

对于插件焊接，优选自动插件工艺，主要过程包括：器件引脚成型、插件、波峰焊、剪脚等。

5.4. PCBA 三防涂覆工艺

所有装车的板卡必须经过三防涂覆工艺，从而确保产品电气性能优良、外观美观、抗热冲击、防霉、防湿、防盐雾，还应具有一定的柔韧性和阻燃性。

三防涂覆工艺要求：

- 喷涂法：须采用机器自动喷涂工艺，避免手工喷涂，以确保涂覆质量。
- 浸涂法：视产品实际运用情况而定。
- 其他涂覆工艺，如淋涂法、刷涂法等不得采用。

三防涂覆工艺流程要求：

PCBA 清洁→烘烤→配置三防涂覆剂→遮掩→涂覆→检验→烘干（或自然固化）→检验→修补→三防涂覆工艺结束。详

细的工艺流程图见下图 5-1。

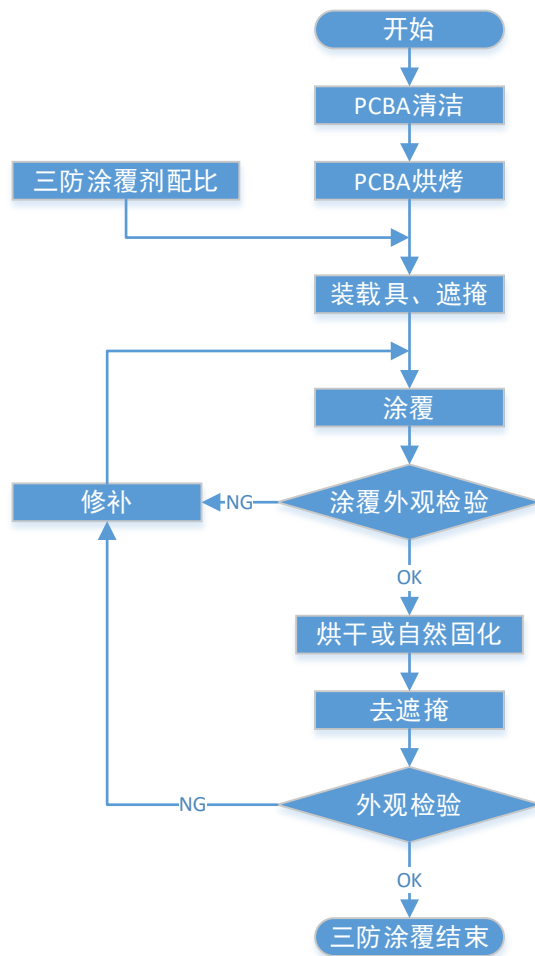


图 5-1: 三防涂覆工艺流程图

6. 板卡生产测试检验

6.1. PCB 焊接过程的 AOI 自动光学检测

PCB 焊接过程的 AOI 自动光学检测在回流焊或波峰焊的前、后使用，焊接前可以确认锡膏印刷和元器件贴装是否符合加工要求，及时对贴片加工中出现缺陷的部分进行纠正，焊接后 AOI 可以及时检测出在回流焊过程中出现的一些焊接缺陷，并及时处理，避免流入下一加工环节。

检测内容如下：

- 锡膏印刷：有无、偏斜、少锡、多锡、断路、污染；
- 元器件贴片：元器件安放的位置、极性、元器件是否存在等；
- 焊接零件缺陷：缺件、偏移、歪斜、立碑、侧立、翻件、极性反、错件、破损；
- 焊点缺陷：锡多、锡少、连锡、焊点桥连或短路、虚焊、空洞。

6.2. PCBA 飞针测试或在线针床测试

飞针测试和在线针床测试都是属于接触式测试的一种，利用探针对线路板进行高压绝缘和低阻值导通测试，并可检测 PCBA 上主要线路的开路和短路情况。检测内容包括：

- 开路、短路、检测错件、极性等检测；

- 电阻、电容、电感、晶体管、二极管、MOSFET、IC、继电器、连接器等检测；
- 直流/交流电压、频率测量。

7. 板卡及整机试验

本章描述的试验对象为可独立工作的硬件板卡单板以及由硬件板卡组成的整机。

7.1. 型式试验

7.1.1. 绝缘电阻、介电强度试验

验证硬件板卡的电源输入端口和部份信号输入输出端口的绝缘电阻和介电强度是否满足要求。

7.1.1.1. 试验内容及方法

试验应在电路板的电源端口与接地部件之间、110VDC 及以上电压等级的信号输入端口与接地部件之间进行。

电路板的被测端口对地存在气体放电管时，要求断开气体放电管的对地连接后再进行试验。

绝缘电阻试验：

- | | |
|-----------------------|---------|
| ➤ AC380V回路 - EARTH | DC1000V |
| ➤ AC220V回路 - EARTH | DC1000V |
| ➤ DC110V及以下回路 - EARTH | DC500V |

介电强度试验:

- AC380V及以上回路 – EARTH AC2000Vrms, 50Hz, 1min
- AC220V回路 – EARTH AC1500Vrms, 50Hz, 1min
- DC110V回路 – EARTH AC1500Vrms, 50Hz, 1min
- DC72V及以下回路 – EARTH AC700Vrms, 50Hz, 1min

7.1.1.2. 试验合格标准

所有绝缘试验要求绝缘电阻大于100MΩ; 介电强度试验要求试验1min, 漏电流≤1mA, 无击穿或闪络现象。

表7-1 绝缘电阻合格标准

项点	要求值
AC380V 回路对地之间	100MΩ 以上
AC220V 回路对地之间	100MΩ 以上
DC110V 及以下回路对地之间	100MΩ 以上

表7-2 介电强度合格标准

项点	要求值
AC380V 回路对地之间	AC2000Vrms, 50Hz, 1min, ≤1mA
AC220V 回路对地之间	AC1500Vrms, 50Hz, 1min, ≤1mA
DC110V 回路对地之间	AC1500Vrms, 50Hz, 1min, ≤1mA
DC72V 及以下回路对地之间	AC700Vrms, 50Hz, 1min, ≤1mA

7.1.2. 供电过电压试验

验证硬件板卡在规定的最高供电电压条件下能够正常工作；当供电电压超过额定电压的 140% 时，硬件板卡内部器件不受损坏，恢复工作供电电压后，硬件板卡的必须能正常工作，功能完备，无任何异常。

由蓄电池供电或者 AC220V、AC380V 供电的板卡须进行该试验。

测试项目：

1) 产品上电后，与测试设备完成握手测试，通过测试设备发送上电自检测试指令，产品完成上电自检测试程序测试，并按照通信协议，把测试结果通过通信端口发送至测试设备，测试设备解析测试结果并输出；

2) 通过测试设备发送产品周期自检测试指令，产品循环运行周期自检测试程序，并按照通信协议，把测试结果实时通过通信端口发送至测试设备，测试设备解析测试结果并输出；

3) 调整被测试产品工作电压，测试设备实时监控产品测试结果；

4) 完成被测试产品过压试验后，进行单板功能测试。

7.1.3. 输入电压瞬时中断试验

验证硬件板卡在短时供电中断时的工作能力。当输入电压为额定电压情况下，硬件板卡启动并正常工作，瞬时中断供电10ms后立即恢复，此时硬件板卡的必须能持续正常工作，功能完备，无任何异常。

测试项目同 7.1.2。

7.1.4. 输入电压波动试验

验证硬件板卡在供电电压波动时的工作能力。输入供电电压在 60%~140%额定输入电压范围内，硬件板卡能够正常工作，并可输出额定功率。的范围内变化，硬件板卡的必须能正常工作，功能完备，无任何异常。

测试项目同 7.1.2。

7.1.5. 抗电源电压变化试验

验证硬件板卡在短时较高供电电压时的工作能力。当输入电压在 125%~140%额定电压范围内不超过 1s 的电压波动条件下，不应引起硬件板卡任何损坏或失效，且功能完备。

7.1.6. 温升试验

硬件板卡带额定负载，分别测试输入供电为 60%额定输入

电压和 130%额定输入电压两种工况，需要确保各个主要元器件和功率器件工作在其工作温度范围内。

需要确认温升的器件主要包括 MCU/CPU 等处理芯片、RAM 存储芯片、电源芯片、功率 MOSFET、变压器、电感、电源电路的二极管等。

测试项点：

1) 室温环境下，输入供电为 60%额定输入电压，满负荷运行 4 小时以上，记录主要器件的温度曲线，直到温度稳定 2 小时，期间的功能测试项目同 7.1.2 章节的 (1) ~ (2)；

2) 室温环境下，输入供电为 130%额定输入电压，满负荷运行 4 小时以上，记录主要器件的温度曲线，直到温度稳定 2 小时，期间的功能测试项目同 7.1.2 章节的 (1) ~ (2)。

7.1.1.7. 高低温运行试验

硬件板卡带额定负载，输入供电为 60%额定输入电压和 130%额定输入电压两种工况，分别进行环境温度为 -40℃和 +70℃的启动和长时间运行试验，再进行环境温度为 +85℃的短时运行试验。

各种工况下的启动试验进行至少 5 次；高温 (+70℃) 和低温下的持续运行时间 ≥ 4 小时；+85℃环境温度下持续运行 10 分钟。

测试项点：

1) -40℃环境下，被测板卡放置于试验箱中，保温 2 小时；板卡输入供电为 60%额定输入电压，进行 5 次启动测试，然后持续运行 1 小时，期间的功能测试项目同 7.1.2 章节的(1)~(2)；

2) -40℃环境下，被测板卡放置于试验箱中，保温 2 小时；板卡输入供电为 130%额定输入电压，进行 5 次启动测试，然后持续运行 1 小时，期间的功能测试项目同 7.1.2 章节的(1)~(2)；

3) 85℃环境下，被测板卡放置于试验箱中，保温 2 小时；板卡输入供电为 60%额定输入电压，进行 5 次启动测试，然后持续运行 1 小时，期间的功能测试项目同 7.1.2 章节的(1)~(2)；

4) 85℃环境下，被测板卡放置于试验箱中，保温 2 小时；板卡输入供电为 130%额定输入电压，进行 5 次启动测试，然后持续运行 1 小时，期间的功能测试项目同 7.1.2 章节的(1)~(2)。

7.1.8. 防护等级试验

检查产品是否符合相关喷水试验（如有必要）和防尘试验要求。

测试项目同 7.1.2。

7.1.9. 振动和冲击试验

验证产品的抗冲击振动的能力。

测试项目同 7.1.2。

7.1.10. 电磁兼容试验

为了验证产品的电磁兼容性能,符合 GB/T 24338.4-2018(轨道交通 电磁兼容 第 3-2 部分: 机车车辆 设备) 的要求。

7.1.11. 电子器件湿热试验

为了验证产品在高湿度和温度循环变化组合且通常会在试验样品表面产生凝露的条件下使用、运输和存储的适应性。试验项目、试验方法及试验规格执行标准 GB/T 25119 的 12.2.5 进行试验。

测试项目同 7.1.2。

7.1.12. 温度冲击试验

为了验证在极高温及极低温的连续环境下, 当热胀冷缩引起验证产品产生化学变化或物理变化时, 检查产品单板测试符合要求。试验项目、试验方法及试验规格执行标准 GB/T 2423.22-2012。

试验后: 进行单板测试。

7.1.13. 设施、环境条件与安全

按照各个试验所提的环境要求, 如无特殊要求, 以下面条

件为准。

温度： $25^{\circ}\text{C}\pm 3^{\circ}\text{C}$

相对湿度： $\leq 90\%$

海拔高度： $\leq 1200\text{m}$

7.2. 例行试验

7.2.1. 绝缘电阻、介电强度试验

验证硬件板卡的电源输入端口、信号输入输出端口的绝缘电阻和介电强度是否满足要求。

试验内容同 7.1.1。绝缘电阻试验合格标准同 7.1.1.2。

介电强度试验合格标准：

表7-3 例行试验介电强度合格标准

项点	要求值
AC380V 回路对地之间	AC1500Vrms, 50Hz, 1min, $\leq 1\text{mA}$
AC220V 回路对地之间	AC1000Vrms, 50Hz, 1min, $\leq 1\text{mA}$
DC110V 回路对地之间	AC1000Vrms, 50Hz, 1min, $\leq 1\text{mA}$
DC72V 及以下回路对地之间	AC500Vrms, 50Hz, 1min, $\leq 1\text{mA}$

7.2.2. 单板和整机功能试验

制造商应对所有制造的硬件板卡进行功能测试，并且所有测试结果应符合产品规格，无电源短路现象，输入输出功能正常。

除非另有说明，所有的测试均在常温环境下进行。供应商可以使用其自己的功能测试方法，该测试方法应在测试报告中充分描述，以便用户可以复制该测试方法和条件。

1) 电源接口

1. 断电情况下，完成输入/输出接口阻抗测试；
2. 验证硬件板卡在供电电压波动时的工作能力。输入供电电压在规定的范围内变化，电源输出性能符合要求，无任何异常。具体测试项点及要求见 7.1.4。

2) DI 接口

1. 产品上电后，产品端运行测试软件，测试设备通过通信端口与产品完成握手测试；
2. 测试设备通过通信端口下发测试指令，测试设备仿真外围设备产生 DI 信号，输出至产品 DI 端口，产品采集收到的 DI 信号，并通过通信端口反馈至上位机，或输出其他信号至测试设备，完成 DI 接口功能测试，并输出测试报告。

3) DO 接口

1. 产品上电后，产品端运行测试软件，测试设备通过通信端口与产品完成握手测试；
2. 测试设备通过通信端口下发测试指令，产品按照不同测试指令，输出不同 DO 信号，测试设备采集收到的不同 DO 信号，完成 DO 接口功能测试，并输出测试报告。

4) AI 接口

1. 产品上电后，产品端运行测试软件，测试设备通过通信端口与产品完成握手测试；
2. 测试设备通过通信端口下发测试指令，测试设备仿真外围设备产生 AI 信号输出至产品，产品采集收到的 AI 信号，并通过通信端口反馈至上位机，或输出其他信号至测试设备，完成 AI 接口功能测试，并输出测试报告。

5) AO 接口

1. 产品上电后，产品端运行测试软件，测试设备通过通信端口与产品完成握手测试；
2. 测试设备通过通信端口下发测试指令，产品按照不同测试指令，输出不同 AO 信号，测试设备采集收

到的不同 AO 信号，完成 AO 接口功能测试，并输出测试报告。

6) 通信接口

1. 产品上电后，产品端运行测试软件，测试设备通过通信端口与产品完成握手测试；
2. 测试设备仿真产品外部设备，通过通信端口，完成数据收发测试，并输出测试报告。

7.2.3. 整机输入电源电压波动试验

验证硬件板卡在供电电压波动时的工作能力。输入供电电压在规定的范围内变化，硬件板卡的必须能正常工作，功能完备，无任何异常。具体测试方法见 7.1.4。

8. 产品检验

为保证动车组车载电子设备硬件板卡的工作稳定性和可靠性，降低硬件板卡故障率，新产品装车前，供应商需要提供产品的型式试验报告和例行试验报告，另外还需要到中车长客上海工程技术研究中心进行测试检验，具体测试项点见下文。

8.1. 板卡级

8.1.1. 电源类板卡

电源类板卡进行单板试验时，需根据电源板规格书指明的输出额定电流要求配置相应的电子负载，然后再进行下列试验。

试验项点	确认	备注
绝缘电阻、介电强度试验	√	电源输入端口对大地的绝缘电阻和介电强度。
供电过电压试验	√	
输入电压瞬时中断试验	√	
抗电源电压变化试验	√	
瞬态性能测试	√	
电源性能综合测试	√	
最大表面温升测试	√	
电子器件湿热试验	√	
直接注入传导敏感度测试	√	

具体试验方法见“7.1.型式试验”和表 4-9。

8.1.2. 数字量输入（DI）板卡

试验项点	确认	备注
绝缘电阻、介电强度试验	√	DI 信号输入端口对大地的绝缘电阻和介电强度。
输入信号电压波动试验	√	验证 DI 输入信号在全电压范围内变化时的输出状态。
温升试验	√	
高低温运行试验	√	
电子器件湿热试验	√	
直接注入传导敏感度测试	√	

具体试验方法见“7.1.型式试验”和表 4-12。

8.1.3. 数字量输出（DO）板卡

试验项点	确认	备注
绝缘电阻、介电强度试验	√	DO 输出端口对大地的绝缘电阻和介电强度。
温升试验	√	
高低温运行试验	√	
电子器件湿热试验	√	

具体试验方法见“7.1.型式试验”。

8.1.4. 模拟量采集、调理板卡

试验项点	确认	备注
输入信号电压波动试验	√	验证输入模拟量信号在全电压/电流范围内变化时的输出信号状态。
温升试验	√	

高低温运行试验	√	
电子器件湿热试验	√	

具体试验方法见“7.1.型式试验”。

8.1.5. 通信类板卡

试验项点	确认	备注
绝缘电阻、介电强度试验	√	通信端口对大地的绝缘电阻和介电强度。
通信接口仿真试验	√	按照板卡设计方案，通过仿真板卡通信接口外围其他设备，完成通信接口功能测试。
通信接口稳定性试验	√	按照板卡设计方案，通过仿真板卡通信接口外围所有其他设备，完成通信接口功能系统测试。
温升试验	√	
高低温运行试验	√	
电子器件湿热试验	√	
直接注入传导敏感度测试	√	

具体试验方法见“7.1.型式试验”和表 4-19。

8.1.6. 处理器类板卡

试验项点	确认	备注
温升试验	√	
高低温运行试验	√	
电子器件湿热试验	√	

具体试验方法见“7.1.型式试验”。

8.2. 整机机箱级

进行整机试验时，应参照实际装车的情况连接各输入输出电源或信号，连接器、电缆、屏蔽、接地等须跟实车情况一致，然后再进行下列试验。

试验项点	确认	备注
绝缘电阻、介电强度试验	√	电源输入端口对大地的绝缘电阻和介电强度。
供电过电压试验	√	
输入电压瞬时中断试验	√	
输入电压波动试验	√	
温升试验	√	
高低温运行试验	√	
电子器件湿热试验	√	
电磁兼容试验	√	
金属壳体电流传导敏感度测试	√	CS109，直接干扰电流注入，频率范围 50Hz~100kHz，检验电子设备承受金属壳体高频干扰电流的能力。

具体试验方法见“7.1.型式试验”。